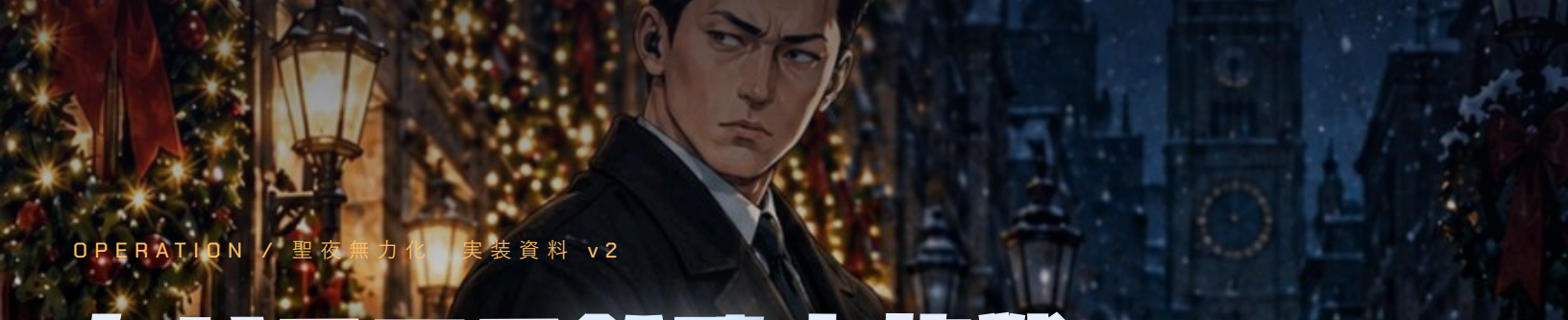


OPERATION / 聖夜無力化 実装資料 v2

# クリスマス粉砕大作戦

黒コートの工作員として街の電飾に潜入し、暖色のイルミネーションを蛍光白に変えていく縦持ちアクション。各スポットの「聖夜ムード」を0%にすれば任務完了。人には一切手を出さない。落とすのは照明だけ。

ジャンル **潜入・イルミネーション工作**　1プレイ **60〜90秒**　画面 **縦持ち 9:16**　ステージ **5**

▶ 実機で遊ぶ（スマホ推奨）

CONCEPT

## このゲームは何をするゲームか

プレイヤーの行為はただひとつ、**照明の工作**。制御盤や電飾に近づいて工作ボタンを押すと、暖色の電飾が事務的な蛍光白に変わるか、一部が消灯する。ロマンチックだった風景が、数秒ごとに市役所の廊下のような景色へ置き換わっていく。



工作前 ／ 暖色 #FFC069

工作 0.45秒 ▶



工作後 ／ 蛍光白 #DCEEFF

この「暖色 → 冷白」がゲームの主題であり、配色システムそのものでもある。HUDのムードゲージも、50%を切ると金色から蛍光白に切り替わる。BGMも工作が進むほど楽器が減り、最後は無機質な点検音だけになる。

### プレイヤーが数秒ごとに繰り返す判断

| | |
|---|---|
| 01 | あそこを工作できそうだ |
| 02 | 見つかる前に行ける |
| 03 | よし、間に合った |
| 04 | うわ、雰囲気がぶち壊れた |
| 05 | コンボが切れる前に、次！ |

CONTROLS

## 操作は「移動」と「工作」だけ

画面上のボタンを増やさないため、工作の種類は選ばせない。**対象ごとに実行される工作内容が決まっている**ので、プレイヤーは「どの工作を選ぶか」ではなく**「どの順番でどこを工作するか」**だけを考える。

| 操作 | スマートフォン | PC |
|---|---|---|
| 移動 | 画面左半分を押したままドラッグ（押した位置が原点のバーチャルスティック） | WASD ／ 矢印キー |
| 工作 | 画面右半分をタップ | スペースキー |
| 一時停止 | 左上のボタン | P ／ Esc |
| リトライ | 失敗画面の「もう一度」 | R |

### 「近いのに工作できない」を起こさないための仕掛け

| 96px | 0.22秒 | 168px/s | 0.45–0.80秒 |
|---|---|---|---|
| 自動ロック半径 | 対象への自動吸着 | 移動速度（常時ラン） | 工作モーション |

対象が複数あるときは、向いている方向・距離・ムード減少量の重み付けで1つに絞る。工作ボタンを押すと 0.22秒かけて対象の横へ自動で位置合わせしてから作業に入るので、少しのズレで失敗することがない。工作中に移動入力を入れると中断できる（ペナルティなし、進捗のみリセット）。

SYSTEMS

## 4つのシステムで回す

### 1. 聖夜ムード — 勝利条件

100%から始まり、工作のたびに対象ごとの数値だけ減る。**0%でミッションクリア**。ステージには必要量より多くの対象が置いてあるので、どこを飛ばしてどこを拾うかというルート選択が生まれる。

### 2. 発見ゲージ — 失敗条件

警備員と監視カメラの視線に入るとゲージが増える。一瞬見られただけで終わる設計にはしていない。什器や人混みは視線を遮る。

| 100 | 46–94/秒 | 0.8秒 | 72/秒 |
|---|---|---|---|
| 到達で失敗 | 増加速度（距離が近いほど速い） | 視線を外してから回復開始 | 回復速度 |

### 3. コンボ — 「次へ急ぎたい」を作る

工作成功から**5秒以内**に次を決めると継続。スコア倍率がそのまま倍数になり、**3連鎖以上で工作時間が0.84倍**に短縮される。効果音のピッチも段階的に上がる。

### 4. ジャスト妨害 — 上振れの快感

カップルの頭上でハートが膨らんだ**前後1.0秒**に工作を決めると成立。`JUST SABOTAGE +500` と表示され、0.16秒のスローと専用SEが入る。デート演出の直前を狙う遊びが、ここで初めて生まれる。

### スコアとランク

| 項目 | 計算 |
|---|---|
| 工作スコア | 対象ごとのスコア × コンボ数 |
| ジャスト妨害 | +500（1回ごと） |
| タイムボーナス | 残り時間 × 50（クリア時） |
| ランク | 合計スコアをステージ別しきい値で S / A / B / C に判定 |

### 称号（結果画面で1つ付与）

| 称号 | 条件 |
|---|---|
| 聖夜の経費削減担当 | Sランク |
| ロマンス停電主任 | ジャスト妨害 3回以上 |

| | |
|---|---|
| ムード破壊一級 | 最大コンボ 5以上 |
| 平日化スペシャリスト | 45秒以内にクリア |
| 照明設備の敵 | 発見寸前の回避 3回以上 |
| 見習い工作員 | 上記以外 |

結果画面には クリアタイム／最大コンボ／ジャスト妨害数／発見寸前の回避数／スコア／ランク／称号 を表示。「もう一度」は1タップで即再開、確認ダイアログもロードも挟まない。

v2 / ANTICIPATION

## 予告を読み、狙って壊す

カップルが「撮るよ」「3、2、1」と構えたら、対象の上に**タイミングバー**が出る。赤い帯が受付、金の線が基準時刻。 緑の▲は**今から押したら工作が完了する位置**で、吸着0.22秒・工作時間・コンボ短縮を織り込んである。帯の中で▲が止まれば間に合う。

| 3.0秒 | ±1.0秒 | 1.2秒 | 1.4秒 |
|---|---|---|---|
| 予告の長さ | 受付（工作の完了時刻で判定） | コンボ時計を止められる上限 | NPCのオチ表示 |

狙って待つとコンボが切れる、という不合理をなくすため、**対象ごとに1プレイ1回だけコンボ時計を止められる**。制限時間・発見ゲージ・イベントは止まらない。離れて戻っても回復しない。切れたコンボは復活しない。

### 工作で警備員を動かす

工作に成功すると、300px以内の巡回警備員が**1人だけ**故障確認に向かう。 反応0.45秒 → 対象へ移動 → 現地確認1.8秒 → 元の巡回位置へ復帰 → 4秒のクールダウン。 手前の照明を落として警備員を引き、空いた経路で奥の大型対象を狙う、という組み立てができる（ステージ2以降）。

経路は什器を避けて生成し、作れない対象は誘導対象にしない。プレイヤーを直視している警備員は誘導されない。待ち行列も作らない。

### クリアの1.8秒

ムードが0になった瞬間に**得点と記録を確定して保存**し、演出はそのあとに1.8秒だけ流す。 1.2秒で本部から「平常運転を確認」。0.25秒を過ぎれば新しいタップでスキップできる。 演出中に失敗へ落ちることはなく、未工作の照明が勝手に消えることもない。

SABOTAGE TARGETS

## 工作対象 10種

全ステージ合わせて **56個** の工作対象を配置している。ステージ1だけムード倍率1.5を掛け、6〜7回の工作でクリアできる。素材は点灯状態の1枚だけを持ち、工作後の見た目（冷白色化／消灯）はゲーム側で合成している。



**街路樹ライト**

白色化 ／ 0.45秒 ／ 300

MOOD -8%



**屋台照明**

完全消灯 ／ 0.45秒 ／ 300

MOOD -8%



**ハートイルミ**

部分消灯 ／ 0.55秒 ／ 400

MOOD -10%



**窓際照明**

白色化 ／ 0.50秒 ／ 420

MOOD -10%



**水面ライト**

完全消灯 ／ 0.50秒 ／ 420

MOOD -10%



**フォトスポット**

白色化 ／ 0.60秒 ／ 520

MOOD -12%



**巨大リース**

部分消灯 ／ 0.60秒 ／ 520

MOOD -12%



**光のトンネル**

半分消灯 ／ 0.70秒 ／ 650

MOOD -15%



**大型LED演出**

白色化 ／ 0.70秒 ／ 650

MOOD -15%



**大型ツリー**

星だけ消灯 ／ 0.80秒 ／ 900

MOOD -20%

数値は `game.js` の `SAB` をそのまま記載。バーは大型ツリー（−20%）を最大とした相対量。工作時間が長い対象ほどムード減少量とスコアが大きく、その間の無防備な時間がリスクになる。

STAGES

## ステージ 5種

デートの流れに沿って進む。難易度は敵の速度ではなく、**視線の重なり・対象の配置・制限時間**で上げている。必要量100%に対する余剰が増えるほど、ルートの自由度と最適化の余地が大きくなる。

各ステージに固有のデートイベントを1つずつ置いている。STAGE1 フォトスポット「撮るよ」／STAGE2 巨大リース「ここ、いい感じ」／STAGE3 窓際照明「乾杯」／STAGE4 光のトンネル「せーので入ろう」／STAGE5 大型ツリー「星、見て」。いずれも成功はクリアの必須条件ではない。

### 01 光の並木道

待ち合わせ ／ チュートリアル：移動・工作・発見ゲージ・ジャストの入口

制限 **90秒**　対象 **8**　ムード総量 **132%**（倍率1.5・余剰 +32）　監視カメラ **1**　カップル **1**　Sランク **9,000**

### 02 クリスマスマーケット

食べ歩きデート ／ 新要素：人混み・NPC遮蔽

制限 **85秒**　対象 **12**　ムード総量 **122%**（余剰 +22）　警備 **2**　カップル **2**　雑踏 **10**　Sランク **11,500**

### 03 夜景レストラン

ディナー ／ 新要素：巡回警備・視線の強い狭いエリア

制限 **80秒**　対象 **12**　ムード総量 **128%**（余剰 +28）　警備 **3**　カップル **2**　遮蔽物 **5**　Sランク **12,500**

### 04 海辺のイルミ公園

告白前 ／ 新要素：カップルイベント・ジャスト妨害

制限 **85秒**　対象 **12**　ムード総量 **149%**（余剰 +49）　警備 **3**　カップル **3**　Sランク **14,000**

### 05 展望台

クライマックス ／ 巨大ツリー2基と大型LED

制限 **80秒**　対象 **12**　ムード総量 **162%**（余剰 +62）　警備 **4**　カップル **2**　Sランク **16,000**

| ステージ | 工作対象の内訳 |
|---|---|
| 01 光の並木道 | 街路樹×3、ハート×2、フォトスポット×2、大型ツリー×1 **（1個あたり −12 / −15 / −18 / −30%）** |
| 02 クリスマスマーケット | 屋台×5、巨大リース×2、街路樹×2、ハート×1、フォトスポット×1、大型ツリー×1 |
| 03 夜景レストラン | 窓際照明×7、街路樹×2、フォトスポット×1、ハート×1、大型ツリー×1 |
| 04 海辺のイルミ公園 | 水面ライト×4、光のトンネル×3、ハート×2、フォトスポット×2、大型ツリー×1 |

| | |
|---|---|
| 05 展望台 | 大型LED×4、窓際照明×3、ハート×2、大型ツリー×2、フォトスポット×1 |

ステージはクリアで次が解放され、ベストスコア・ベストタイム・ランクは端末に保存される。

SCREEN

## ■■とフィードバック



**工作済みかどうかが、見た瞬間に分かる**ことを最優先にしている。左の1本だけが工作済み（蛍光白）で、他は未工作（暖色）。

工作成功時には **視覚**（対象の色が変わる）・**音**（パチッというブレーカー音）・**UI**（MOOD −8%）・**触覚**（軽い振動）の4つを同時に返す。

※ この図は実機と同じ配置計算で合成した確認用イメージで、スクリーンショットではない。

### HUDの要素

| 位置 | 表示 |
|---|---|
| 上部 | 一時停止 ／ ステージ名 ／ 残り時間（15秒以下で赤） |
| 上部メイン | 聖夜ムードゲージ（50%以下で金→蛍光白に変化） |
| 右上 | 発見ゲージ（円形。危険度に応じて画面の縁が赤くなる） |
| 左 | コンボ表示（2連鎖以上のときだけ） |
| 中央 | MOOD −12% / COMBO x3 / JUST SABOTAGE / MISSION CLEAR（重要時のみ） |
| 左下・右下 | バーチャルスティック ／ 工作ボタン（工作可能時のみ赤く発光） |

### 設定

BGM ／ 効果音 ／ 振動 ／ **左利きモード**（スティックと工作ボタンを左右入れ替え） ／ 低負荷モード の5項目。記録の消去も可能。

ART & AUDIO

## 素材

| 21 | 14 | 5 | 12MB |
|---|---|---|---|
| 納品済み画像素材 | 透過スプライト | ステージ背景（地面の俯瞰マップ） | 最適化後の総容量（原本38.5MB） |

- ✓ スプライトは透過部分を除いた外接矩形を事前計測してコードに埋め込み、素材の余白に関係なく足元が接地する
- ✓ 工作後の見た目は読み込み時にオフスクリーンで合成。素材は点灯状態の1枚だけでよい
- ✓ 背景とタイトル画像は不透明なのでJPEG化。PNG原本は別途保管
- ✓ 素材が1点も無くてもプロシージャル描画で完全に成立する（差し替えは同名ファイルを置くだけ）

### 音

BGMと効果音は**音声ファイルを使わず、その場で合成している**。BGMはベル＋パッド＋ベースの3レイヤーで始まり、聖夜ムードが下がるにつれて楽器が抜け、33%を切ると無機質な点検音だけになる。効果音は工作成功・ジャスト・発見警告・コンボ・クリア・失敗の6種。

BUILD

## 技術構成と拡張

元の仕様書はUnity前提だったが、**HTML5 Canvas** で実装している。導入なしにその場で実機に配れて、プレイテストをすぐ回せることを優先した。ロジックとデータは分離してあるので、Unityへ移す場合も同じ構造でScriptableObject化できる。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 描画 | Canvas 2D（論理解像度 540×960、DPR対応） ／ HUDはDOM |
| 音 | Web Audio API による合成 |
| 入力 | Pointer Events（マルチタッチ） ＋ キーボード |
| 保存 | localStorage（解放状況・ベスト記録・設定） |

| | |
|---|---|
| 依存 | 外部ライブラリなし（フォントのみGoogle Fonts） |

```
クリスマス粉砕/
├── クリスマス粉砕大作戦_ゲーム実装仕様書.md   元の仕様書
├── 素材制作依頼_ChatGPT用.md                 素材の発注書
├── README_ゲームの遊び方.md                  操作・実装状況・拡張手順
├── 画像素材/                                 納品物（PNG原本）
├── 資料/                                     この資料
└── game/
    ├── index.html      画面構造・UI・配色トークン
    ├── game.js         ゲームロジック全体
    ├── assets/         組み込み済み素材
    └── tools/          背景抜きスクリプト・計測データ
```

### ステージを足すとき

game.js 冒頭の SAB（工作対象の性能）と STAGES（配置データ）だけで完結する。描画コードには触れない。座標系は 横540 × 縦worldH で、下から上へ進む。工作対象の合計ムードを110〜130%にしておくと、ルート選択の余地が生まれて周回が面白くなる。

STATUS

## 実装状況

### 実装済み

- ✓ 移動／1ボタン工作／オートエイム＋吸着／工作モーションと移動キャンセル
- ✓ 聖夜ムード・発見ゲージ・コンボ・ジャスト妨害
- ✓ 警備員の巡回と監視カメラ、什器と人混みによる視線遮蔽
- ✓ NPCリアクション（1〜2秒の短文）
- ✓ 結果画面（タイム・最大コンボ・ジャスト・寸前回避・スコア・ランク・称号）
- ✓ 1タップリトライ、ステージ選択、進行状況の保存
- ✓ 全5ステージ（データ駆動）
- ✓ 設定5項目、BGMの段階的な劣化、ハプティクス

### 仕様書どおり、意図的に入れていないもの

- – 長押しによる強力工作（MVP完成後の上級要素）
- – キャラクター育成・ガチャ・装備・オンライン対戦・ストーリー分岐

– 課金・広告

### v2で追加したもの

- ✓ デートの予告・タイミング表示・オチ（全5ステージに1つずつ）
- ✓ ジャスト判定の一本化（+500は同じ対象から1回だけ）
- ✓ コンボ待機猶予（対象ごと1回・最大1.2秒）
- ✓ 警備員の調査行動による経路作り
- ✓ クリア確定と1.8秒の演出の分離、スキップ
- ✓ スコア記録のルール版分離（旧記録は保持）
- ✓ 無線、結果の見どころ1つ、全5ステージ踏破の一言
- ✓ 受入条件T01〜T17の自動テスト（実ブラウザ・固定dt・63項目）

### 次に確かめること

仕様書36章のプレイテスト。5人以上に説明なしで遊んでもらい、**10秒以内に目的が分かるか／1プレイ目でクリアできるか／もう一度やりたいか**を見る。数値調整は `SAB` と `STAGES` だけで完結するので、テスト結果はその日のうちに反映できる。

---